STProof 协议白皮书

版本 1.3 | 2026 年 3 月 27 日

扉页

STProof：不确权物，只确权事。

有物可证，无物亦可证。

凡发生，皆可存；凡存证，皆可信。

摘要

实物归实物世界，事件归区块链世界。

NFT 只锁事件，不锁物品。

摘要

STProof（Spatial-Temporal Proof）是一套面向“事件”的通用链上确权与价值捕获协议。它通过多源证据交叉验证、可信时间戳、去中心化存储与链上锚定，将客观发生的历史事件转化为数字世界不可篡改的永久记录。

协议的确权对象统一为事件本身，而非任何实体资产或数字内容。有实物的事件（实寄封、艺术品、文物），实物仅为事件发生的现场载体；无实物的事件（线上发布、链上投票、观点声明），协议直接对事件进行存证。

核心理念：事实的记录不应有资金门槛。无论贫富，每个人都有权为自己经历的真实事件建立永久的链上凭证。

价值机制：STProof 引入“引用税”机制，让事件的价值不再由少数藏家的出价决定，而是由它被相信、被使用的次数决定。每一次引用，都是对真实的一次投票。

首个落地模板：一枚 2026 年 3 月 24 日从香港天水围邮局寄出的首日封，已完成全生命周期证据采集与存储，作为“有实物事件模板”的示范案例。

目录

1. **引言：物理世界事实的记录难题**
2. **STProof：事件确权协议**
   - 2.1 定义
   - 2.2 核心要素
   - 2.3 事件模板：协议的可扩展基础
   - 2.4 证据采集与验证标准

- 2.5 实物存留机制（可选模块）

- 2.6 铸造与审查：开放与秩序的平衡
3. **实物与 NFT 的关系：事件确权模型**
4. **协议架构**
5. **经济模型：平权优先的激励机制**
   - 5.1 角色与收益来源
   - 5.2 铸造与验证机制
   - 5.3 转售版税（Royalty）
   - 5.4 链上引用：事实的价值来自于被使用
   - 5.5 双层机制与付费访问
   - 5.6 协议金库管理
6. **合规与法律考量**
7. **智能合约实现**
8. **首个案例：首日封实寄事件确权（有实物事件模板）**
9. **未来展望：事件模板路线图与生态建设**
   - 9.1 有实物事件模板
   - 9.2 无实物事件模板
   - 9.3 混合事件模板
   - 9.4 AI 辅助验证
   - 9.5 物理验证触发机制
   - 9.6 司法认可
   - 9.7 生态定位：与轻量级协议互补
10. **生态启动路径与路线图**
11. **协议的边界**
12. **总结**

1. 引言：物理世界事实的记录难题

人类文明依赖对“事实”的记录。从石刻、羊皮卷到数字档案，我们一直在寻找更可靠的方式保存历史。然而，在信息爆炸与 AI 伪造技术并行的今天，事实的“真实性”正面临前所未有的挑战。

- **传统记录方式**依赖中心化机构（公证处、档案馆、鉴定专家），但存在成本高、易篡改、跨国验证难等问题。
- **区块链与 NFT** 提供了去中心化、不可篡改的载体，但绝大多数 NFT 仅锚定“数字文件”，缺乏与物理世界事实的刚性连接。
- **预言机**可将链下数据（如价格、天气）喂入链上，但只能处理可 API 化的标准化数据，无法应对独一无二、需要人类判断的非标事件。

一枚邮票是否真的在首日被实寄？一幅画是否真的出自某位画家之手？一件文物是否真的出土于某处遗址？这些问题无法通过 API 回答，却恰恰构成了人类历史与文化的重要部分。

STProof 协议的诞生，正是为了填补这一空白。

2. STProof：事件确权协议

2.1 定义

STProof 是一套面向“事件”的通用链上确权与价值捕获协议。协议的确权对象统一为客观发生的历史事件，而非任何实体资产或数字内容本身，从而实现全场景、跨形态的一致可信机制。

三类事件均纳入协议范围：

事件类型	定义	示例
有实物事件	实物作为事件发生的现场载体	实寄封邮寄、书画创作、瓷器烧制、文物出土
无实物事件	纯数字或行为事件，无伴随实物	线上发布、链上投票、观点声明、学术发表
混合事件	有实物但实物非核心，或实物与数字并存	新闻现场（有影像）、演出（有票根）、法律存证（有文书）

核心理念：

实物归实物世界，事件归区块链世界。NFT 只锁事件，不锁物品。从此彻底无 RWA。
事实的记录不应有资金门槛。无论贫富，每个人都有权为自己经历的真实事件建立永久的链上凭证。
事件的价值来自于被使用。引用税机制让价值与影响力挂钩，而非与炒作挂钩。

2.2 核心要素

每个事件确权包含五个核心要素：

要素	说明	有实物案例范例	无实物案例范例
时间	事件发生的真实时间	2026-03-24 11:24	2026-03-24 15:30 UTC
空间	事件发生的真实地点	香港天水围邮局	URL、链上地址、会议地点
主体	事件的参与者	寄件人、收件人	作者、发布平台、见证人
事实	事件的具体内容	首日封通过挂号信寄出	文章《XXX》首次发布
证据	支撑事实的多源材料	GPS 轨迹、邮政收据、影像	链上时间戳、数字签名、存档快照

2.3 协议的可扩展基础

协议不预设所有事件的证据规则。相反，协议提供模板层——社区可以为不同事件类型定义验证标准。

模板的定义：
证据要求（需要哪些维度的证据）
验证者画像（谁有资格验证该类事件）

引用场景（谁会引用、为什么引用）
可选模块（是否启用实物存留、物理验证等）

模板的治理：
任何社区成员可提案创建新模板
模板需经验证者网络或 DAO 投票通过
模板创建者可获得模板使用费分成
这种设计使协议具备无限扩展性。首日封只是“有实物事件模板”的第一个案例，而非协议的全部。

2.4 证据采集与验证标准

无论事件类型如何，协议遵循以下通用原则：

- **多源独立性**：证据应来自至少两个独立来源。独立来源越多，证据强度越高。
- **交叉验证**：不同来源的证据应包含共同的唯一标识符，形成闭环。
- **可信时间戳**：证据包需通过国家认可的时间戳机构固化，证明其在特定时间点之前已存在。
- **去中心化存储**：证据包上传至 IPFS/Arweave，获取内容寻址 CID，确保内容不可篡改。
- **分层披露**：证据可分“公开包”与“私有包”，公开包用于市场展示，私有包用于定向验证。

具体证据规则由事件模板定义。例如：
- 有实物事件模板：要求 GPS 轨迹、官方记录、影像资料
- 无实物事件模板：要求链上时间戳、数字签名、第三方存档
- 新闻现场模板：要求多角度影像、时间戳、见证人签名

2.5 实物存留机制（可选模块）
- 适用对象：仅适用于伴随实物的事件类型。对于无实物事件，此模块不适用。
对于有实物事件，实物作为事件发生的原始物证，其存留方式由发起人自行决定：
- 销毁实物：使 NFT 成为事件的唯一链上代表，彻底数字化。
- 保留实物：保留物理原件，作为“终极仲裁”的证据。可选择将实物托管于可信第三方。

需要明确的是：物理实物的存留仅作为事件真实性的历史见证，不代表任何资产所有权或收益权，不与 NFT 形成权属绑定、价值映射或资产抵押关系。协议始终坚持“事件归区块链世界，实物归实物世界”的原则。

协议未来将引入“物理验证触发机制”（详见 9.5 节），允许在有争议时申请对实物进行物理检测。

2.6 铸造与审查：开放与秩序的平衡
协议坚持“任何人只需支付 Gas 费即可铸造”的平权原则。但同时，为确保上链事件的真实性和合法性，协议通过社区治理引入软性审查机制：

- **铸造后验证**：事件铸造后需经过验证者网络验证。验证不通过的事件将被标记为“存疑”，

影响其信誉和可引用性。

- **内容争议仲裁**：任何社区成员均可对事件内容提出质疑，由社区验证者或 DAO 进行仲裁。
- **模板引导**：通过“事件模板”引导用户记录有公共价值的事件，而非鼓励随意记录私密琐事。

这种“开放铸造 + 事后验证 + 声誉约束”的模式，在开放与秩序之间取得平衡。

3. 实物与 NFT 的关系：事件确权模型

STProof 的确权对象统一为客观发生的历史事件，而非任何实体资产或数字内容本身。对于伴随实物的事件，实物仅为事件发生的现场载体，不与链上凭证形成权属绑定、价值映射或资产抵押关系；对于无实物的纯数字/行为事件，协议直接对事件本身进行存证、确权与激励。

实物归实物世界，事件归区块链世界。

NFT 只锁事件，不锁物品。

STProof 协议的核心创新，在于重新定义了实物与数字凭证的关系。它摒弃了传统的“实物映射”思维，转向“事件确权”范式。

协议采用**事件确权模型（Event-Based Provenance）**，链上 NFT 不代表任何实物资产，不构成实物的所有权、使用权、处置权或收益权凭证，也不与实物形成 RWA（真实世界资产）映射关系。

NFT 唯一确权与记录的对象，是实物诞生与流转过程中的**关键历史事件**，包括但不限于：
- **创作/制作事件**：创作、制作、烧制、落款
- **发行/流通事件**：发行、邮寄、原地
- **完成/终结事件**：完成、出土、修复、销毁

实物作为事件发生的**现场载体**，保持其独立的物权、商业价值与收藏属性，与链上 NFT 不存在隶属、绑定、质押、抵押或价值托底关系。

两者仅在历史事实上发生关联，在权属、资产、金融属性上**完全分离、相互独立**。

由此，STProof NFT 成为**纯粹的事件凭证，而非资产凭证**，从底层结构上彻底避免双重权属、重复确权与 RWA 监管风险。

对于无实物的事件，上述原则同样适用——只是“现场载体”不存在，NFT 直接锚定事件本身，更加纯粹。

4. 协议架构

STProof 由以下层次构成：

层级	功能	实现方式
事件模板层	定义不同事件类型的验证规则	社区提案、智能合约模板
验证者网络	对事件真实性进行多签验证	机构验证者 + 社区验证者
证据存储层	存储多源证据材料	IPFS/Arweave + 可信时间戳
NFT 资产层	将事件锚定为链上资产	ERC-721 动态 NFT，支持元数据更新
经济模型层	分配验证费、版税、引用费、访问费	智能合约自动分配 ETH/USDC + 付费网关

5. 经济模型：平权优先的激励机制

STProof 坚持一个核心理念：**事实的记录不应有资金门槛**。无论贫富，每个人都有权为自己经历的真实事件建立永久的链上凭证。技术不应该制造新的不平等。

传统 NFT 的价值发现依赖二级市场的转售价格，这本质上是“投机逻辑”——等待下一个愿意出更高价的人。但事件 NFT 的价值，不应来自少数人的炒作，而应来自它在社会中被相信、被引用的广度。

STProof 开创“引用税”机制，让事件的价值回归其本质：被越多的人使用，就越有价值。引用次数成为衡量事件影响力的透明指标，每一次链上引用都是一次对真实性的公开背书，推动优质事件 NFT 实现基于事实的价值发现。

基于这一理念，协议设计了三层并行的价值捕获机制，确保所有人都能平等参与，同时让事实的创作者能够从影响力的扩散中获得持续回报。

5.1 角色与收益来源

角色	贡献	收益来源
事件发起人	采集证据、铸造 NFT	版税（转售）、引用费（链上引用）、访问费（付费下载）
验证者（志愿）	验证事件真实性，签名背书	声誉积分、社区认可
验证者（激励）	验证事件真实性，签名背书	验证费（ETH）
模板创建者	设计新事件类型的验证规则	模板使用费（ETH）
协议金库	用于补贴、审计、社区发展	引用费分成（30%）、激励验证费分成（30%）

5.2 铸造与验证机制

任何人只需支付 Gas 费即可铸造 Event NFT，无需支付额外铸造费。协议提供两种验证模式，供发起人根据自身情况选择：

模式	费用	验证速度	适用场景
社区志愿验证	免费	较慢	个人记忆、家庭记录、非紧急事件
激励验证	发起人自愿支付	快速	需快速确权的事件、商业用途

5.3 转售版税（Royalty）

每次 NFT 转售，收取成交价的 **5%**（符合 EIP-2981 标准），**全部归事件发起人所有**，以激励事实的原创记录者。

5.4 链上引用：事实的价值来自于被使用

STProof 认为，事件 NFT 的核心价值不在于被转售，而在于被引用。引用税是体现事件价值的真正武器，是优质事件 NFT 价值发现的核心过程。一枚事件 NFT 被引用得越多，它在社会中的影响力越大，其作为“事实”的权威性越强。

为此，协议引入**引用费机制**。任何用户或智能合约均可通过调用 cite 函数，声明引用某个事件 NFT，并支付一笔小额费用（建议 0.0001 ETH，约 0.2 美元）。该费用由智能合约自动分配：
- 70% 分配给事件发起人
- 30% 进入协议金库

每次引用均在链上永久记录，成为事件 NFT 的**信誉证明**。引用次数越高，说明该事件被越多的人相信和使用，其价值也随之增长。引用记录可被第三方应用（如搜索引擎、信用评分系统）直接调用，形成正向循环。

这一机制将事件 NFT 从“收藏品”转化为“基础设施”，让事实的创作者能够从影响力的扩散中获得持续回报，而非依赖少数几次转售。

引用税的具体使用场景：

场景	谁在引用	为什么引用	价值
学术研究	学者、研究生	将 STProof 存证作为论文文献来源，证明研究依据的真实性	增强论文可信度，为研究提供可验证的原始证据
新闻报道	记者、新闻机构	引用现场事件的链上凭证作为事实依据，对抗深伪	提升报道公信力，降低事实核查成本
拍卖行/古玩平台	拍卖行、交易平台	在商品页面展示 STProof 存证，引用一次即完成信任背书	降低买家疑虑，提升成交率
法庭证据	律师、当事人	将 STProof 存证作为电子证据提交，引用链上记录	简化举证流程，增强证据效力
社交媒体	普通用户	引用某个事件 NFT 来证明自己说的是真的（如“我确实在现场”）	在信息混乱的环境中建立个人可信度
智能合约调用	开发者、DeFi 协议	将事件真实性作为合约执行条件（如保险理赔、预测市场结算）	实现“事实驱动的自动化“

5.5 双层机制与付费访问

为了让不熟悉链上操作的用户也能为事实的价值做出贡献，协议设计了**双层证据访问机制**：

层级	内容	访问方式	收费模式
公开包	缩略图、关键证据摘要、低分辨率影像	IPFS 公开网关，CID 公开	免费
完整包	高清影像、原始收据、完整 GPS 轨迹、时间戳证书等	通过协议付费网关访问	按次/订阅

5.6 事件价值的多维延伸

引用税是 STProof 捕获事件影响力的核心机制，但事件的价值是多维的。协议未来将逐步引入更多价值维度，让价值发现更加立体：

价值维度	内涵	体现方式	与引用税的关系
稀缺性与独特性	事件越是不可复现、全球唯一，价值越高	在 NFT 属性中标注“唯一性指数”，由社区或算法评估	稀缺事件更容易被引用，间接提升引用税总额
时效性与历史阶段	事件发生的时间节点本身具有意义	在元数据中标注“历史时期”，让时间成为价值因子	历史节点事件可能被反复引用
证据链强度	证据越充分、交叉验证越多，可信度越高	协议为证据包评级（多源独立证据数量、第三方权威背书）	高可信事件引用概率更高
社会共鸣度与情感价值	能够引发广泛情感共鸣的事件具有更高价值	通过链上“打赏”机制或社交平台互动数据量化共鸣	共鸣事件可能被更多普通人引用
实用性与应用价值	事件本身可以被其他应用调用并产生利润	设置“应用收益分成”，当事件被商业应用使用时分配收益	可成为引用税的补充，需开发新机制
组合价值与叙事链	多个事件组合形成叙事链，整体价值大于单事件之和	支持“事件集合”NFT，其价值由内部事件的引用和组合稀缺性决定	组合事件可被整体引用，产生更高的引用费

核心原则：引用税是持续现金流的基础，其他维度作为价值放大器，影响引用概率和二级市场定价。未来，协议将通过信誉评分、动态费率、应用分成等方式，逐步将这些维度纳入价值捕获体系，让事件的价值发现更加全面。

5.7 三层价值捕获模型总结

收入来源	触发条件	费率/金额	分配	适用人群
版税	NFT 转售	成交价 5%	发起人 100%	藏家、投资者

链上引用费	链上调用 cite	0.0001 ETH/次	发起人 70% + 金库 30%	开发者、研究者、需要公开声明的用户
付费访问费	通过网关下载完整包	0.001 ETH/ 次或 订阅	发起人 70% + 金库 30%	普通公众、媒体、机构

三者形成互补：
- **版税**捕获稀缺性价值
- **引用费**捕获影响力价值
- **访问费**捕获知识传播价值

5.8 协议金库管理

- **收入来源**：引用费分成（30%）、激励验证费分成（30%）。
- **初期管理**：由 2/3 多签钱包控制，成员包括协议发起人、核心贡献者、社区代表。
- **资金用途**：补贴新模板开发、智能合约审计、黑客松活动、社区奖励、补贴 Gas 费（针对经济困难的发起人）。
- **分配流程**：社区成员可提案申请资金，经多签投票通过后执行。所有收入和支出链上公开。

5.9 经济模型优势

优势	说明
零门槛参与	任何人都可支付 Gas 费铸造 NFT，无额外费用
自愿付费	需要快速验证的用户可自愿付费，不强制
多层次价值捕获	版税、引用费、访问费并行，适应不同用户行为
多维价值延伸	稀缺性、证据强度、社会共鸣等维度逐步纳入价值体系
可持续性	引用费和访问费为协议金库提供长期资金流
无监管风险	不发行代币，不属于证券

6. 合规与法律考量

STProof 协议在设计之初便充分考虑了国内外监管环境，致力于在合规框架内运行。

6.1 协议定位：非金融基础设施

协议的核心是**事实存证**，而非金融交易。根据中国人民银行等八部委 2026 年 2 月发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》（“2.6 通知”），协议明确规避了以下红线：
- **不是 RWA**：NFT 不锚定实物资产的所有权或收益权，仅记录事件本身。
- **不是虚拟货币**：协议不发行任何代币，仅使用 ETH 作为技术燃料。
- **不是证券**：无募资、无分红、无收益承诺。

6.2 司法认可

最高人民法院已明确区块链存证的法律效力，多地法院（如杭州互联网法院、温州数据资源法庭）也已将数字藏品认定为受法律保护的网络虚拟财产。STProof 的多源证据+可信时间

戳+IPFS 存证模式，符合司法实践中对“电子证据”的要求，具备法律效力。

6.3 风险隔离与合规建议

为最大限度降低法律风险，协议运营方（协议发起人及社区）应采取以下措施：

1. **叙事去金融化**：严禁使用“投资”“升值”“分红”等词汇描述 NFT，强调其“档案”“凭证”“引用”属性。
2. **内容审查**：对铸造的事件内容进行必要的前置审查，确保不涉及违法、敏感信息。
3. **境内境外分离**：协议本身作为开源公共设施；二级市场交易通过海外合规主体在海外平台进行，避免直接面向中国内地公众提供交易服务。
4. **数据合规**：公开包中的个人信息（如地址、电话）做隐藏处理，保护隐私。
5. **资质备案**：若未来在中国境内提供公开展示网站服务，需按《区块链信息服务管理规定》备案；若涉及经营性服务，需取得相应许可。

6.4 未来展望

STProof 致力于成为全球范围内“事实确权”的基础设施。随着各国监管政策的逐步明晰，协议将积极与监管机构沟通，推动链上存证的法律认可，为普通人的事实记录权提供可靠保障。

7. 智能合约实现

7.1 合约标准

STProof 使用符合 **ERC-721** 标准的智能合约，并扩展以下功能：
- **EIP-2981 版税**：自动分配转售版税（全部归事件发起人）。
- **动态元数据**：支持 setTokenURI 函数，分阶段更新事件记录。
- **双轨验证**：支持志愿验证和激励验证两种模式。
- **链上引用**：支持 cite 函数，记录引用并分配引用费。

7.2 核心接口

```
interface ISTProof {
    // 铸造 Event NFT（指定模板）
    function mint(address to, uint256 templateId, string memory uri) external;
    function mintWithIncentive(address to, uint256 templateId, string memory uri, address[3] memory validators) external payable;
    function setTokenURI(uint256 tokenId, string memory newURI) external;
    function verifyAsVolunteer(uint256 tokenId) external;
    function cite(uint256 tokenId) external payable;
    function getCitationCount(uint256 tokenId) external view returns (uint256);

    // 模板管理
```

```
    function createTemplate(
        string memory name,
        uint256 citationFee,
        uint256 accessFee,
        uint256 royaltyRate,
        bytes memory verificationRules
    ) external returns (uint256 templateId);
}
```

8. 首个案例：首日封实寄事件确权

为验证协议可行性，发起人（首日封深度藏家）于 2026 年 3 月 24 日完成了一次完整的事件确权实验。

8.1 事件背景

- 主题：香港邮政 2026 年 3 月 24 日发行的“虚白斋藏品”系列邮票
- 事件：在发行首日，将一枚首日封以挂号信方式从天水围邮局寄出
- 目标：记录从寄出、收到到实物销毁的完整生命周期

8.2 证据采集

证据维度	采集方式	成果
时间	邮局时钟照片、购买收据、GPS 日志	多源时间戳一致
空间	手机 GPS 记录 KML 轨迹（34 个路点，精度小数点后 8 位）	坐标 114.004°E, 22.451°N
行为	全程照片记录（购买、填写、盖戳、投递）	连续影像证据
官方记录	挂号信收据（追踪号 RE176993145HK）、香港邮政官网查询截图	官方系统可验证
唯一标识	封片编号 HK-FDC-20060324001，与追踪号、经纬度在全部证据中一致	闭环锚定

首日封正面

GPS


```
  creator="BasicAirData GPS Logger 3.2.3"
  xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd">
<name>GPS Logger 20260324-104442</name>
<desc>天水围邮局</desc>
<time>2026-03-24T08:19:11Z</time>
<keywords>steady</keywords>
<bounds minlat="22.45060167" minlon="114.00406333" maxlat="22.45118500" maxlon="114.00453000" />

<trk>
 <name>轨迹 20260324-104442</name>
 <trkseg>
  <trkpt lat="22.45114167" lon="114.00409167"><ele>-10.200</ele><time>2026-03-24T02:44:42Z</time><speed>0.000</speed><sat>7</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45116500" lon="114.00410167"><ele>-12.400</ele><time>2026-03-24T02:44:43Z</time><speed>0.000</speed><sat>10</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45114000" lon="114.00407000"><ele>-8.500</ele><time>2026-03-24T02:44:44Z</time><speed>0.000</speed><sat>10</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45113667" lon="114.00406333"><ele>-7.300</ele><time>2026-03-24T02:44:45Z</time><speed>0.000</speed><sat>10</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45118500" lon="114.00412333"><ele>-15.800</ele><time>2026-03-24T02:44:46Z</time><speed>0.000</speed><sat>9</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45118000" lon="114.00412833"><ele>-16.200</ele><time>2026-03-24T02:44:47Z</time><speed>0.000</speed><sat>8</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45118000" lon="114.00413333"><ele>-16.700</ele><time>2026-03-24T02:44:48Z</time><speed>0.000</speed><sat>7</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45117667" lon="114.00413333"><ele>-16.700</ele><time>2026-03-24T02:44:49Z</time><speed>0.000</speed><sat>8</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45117667" lon="114.00413333"><ele>-16.900</ele><time>2026-03-24T02:44:50Z</time><speed>0.000</speed><sat>7</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45117500" lon="114.00413667"><ele>-17.600</ele><time>2026-03-24T02:44:51Z</time><speed>0.000</speed><sat>6</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45117000" lon="114.00414000"><ele>-18.200</ele><time>2026-03-24T02:44:52Z</time><speed>0.000</speed><sat>6</sat></trkpt>
  <trkpt lat="22.45116000" lon="114.00414833"><ele>-19.000</ele><time>2026-03-24T02:44:53Z</time><speed>0.000</speed><sat>4</sat></trkpt>
```


挂号信收据　　香港邮政物流截图

8.3 证据固化与存储

- **可信时间戳**：证据包于 2026 年 3 月 24 日 16:47:01 申请联合信任时间戳，证书编号 `TSA-01-20260324896637266`。
- **IPFS 分层存储**：
  - 公开包：包含封片照片、GPS 轨迹、邮政截图（个人信息隐藏），CID 公开可查。
  - 私有包：包含全部原始材料（含地址、电话），CID 仅发起人持有，用于定向验证。

8.4 案例意义

- 证明了 STProof 协议在真实场景中的可行性。
- 建立了可复制的证据采集模板。
- 展示了“动态 NFT”能力对事件生命周期记录的优越性。
- 为后续事件类型（艺术品、文物、法律、纯数字事件等）提供了范式。

9. 未来展望

9.1 有实物事件模板

模板	证据要求	验证者画像	预期用户群
首日封/集邮	GPS、邮政记录、影像	集邮协会专家、资深藏家	集邮者、邮票商
艺术品创作	创作过程记录、材料检测、展览历史	艺术评论家、画廊主、鉴定专家	艺术家、画廊、藏家
文物考古	发掘现场记录、地层信息、修复记录	考古学家、博物馆研究员	考古机构、博物馆
瓷器/工艺品	烧制记录、落款、传承链	工艺大师、鉴定专家	工艺师、藏家

9.2 无实物事件模板

模板	证据要求	验证者画像	预期用户群
线上发布	链上时间戳、数字签名、第三方存档	开发者、存档服务方	作者、媒体、开发者
链上投票/治理	交易哈希、投票记录、智能合约地址	DAO 成员、治理研究者	DAO、治理平台
观点声明	数字签名、见证人签名、存档快照	社区见证人	意见领袖、研究者
学术发表	预印本存档、同行评议记录	学术机构、期刊编辑	学者、研究机构

9.3 混合事件模板

模板	证据要求	验证者画像	预期用户群
新闻现场	多角度影像、GPS、时间戳、见证人	记者、新闻机构、事实核查员	记者、新闻媒体
法律存证	现场证据、证人证言、鉴定报告	律师、公证员、司法鉴定人	法律从业者、当事人
演出/活动	票根、现场影像、主办方声明	活动主办方、见证人	演出方、观众

9.3 AI 辅助验证

随着 AI 生成技术的普及，伪造证据的成本将大幅降低。为应对这一挑战，STProof 将开发开源的 **AI 辅助验证工具包**，实现“用 AI 对抗 AI”的防御策略。

工具包将包含以下模块：
- **多源证据自洽性检查器：**自动比对 GPS 轨迹、照片时间戳、收据时间、光线阴影等，计算自洽性评分。
- **图像/视频真实性检测器：**基于最新 AI 伪造检测模型，识别由生成式 AI 制作的深度伪造内容。
- **官方数据自动验证器：**自动访问邮政、气象、公证等官方系统，验证收据、追踪号、时间戳的真实性。
- **证据链完整性验证器：**根据事件模板自动检查证据包是否满足最低要求（如三个独立来源、唯一标识符闭环）。
- **验证者辅助决策系统：**综合上述模块的输出，为人类验证者提供“高可信”“需人工复核”“疑似伪造”等建议。

AI 工具不会替代人类验证者，而是作为增强工具，提升验证效率与准确性。工具本身由社区维护、开源共享，并通过协议金库激励开发者持续改进。验证者使用 AI 辅助工具验证，可获得声誉积分加成，形成“人机协同”的高效验证网络。

9.4 物理验证触发机制

对于存留有物理实物的事件，协议未来将引入“物理验证触发机制”。当链上证据遭到严重质疑时，任何引用者或社区成员可申请对实物进行物理检测（如碳 14 测年、纸张纤维分析、油墨成分检测、邮戳凹凸三维扫描等）。申请方需预付检测费用，由独立第三方机构执行检测。检测结果将与链上证据比对：

- 若检测结果与 NFT 记录一致，申请方获得声誉积分奖励，事件发起人获得额外信用背书；
- 若检测结果不一致，事件发起人失去信誉积分，NFT 将被标记为“存疑”，协议金库可从其未来收益中扣除部分作为惩罚。

这一机制将 STProof 从“数字事实”的领域延伸至“物理事实”的终极验证，为真实提供最可靠的保障。同时，它明确区分了“实物作为原始物证”与“NFT 作为事件凭证”的角色，不构成任何形式的 RWA。

9.5 司法认可

推动协议存证被法院、仲裁机构采纳，使链上事件凭证具有与传统公证同等的法律效力。

9.6 成为 Web3 基础设施

未来，STProof 将提供标准化的验证接口，供预言机、协议、应用调用，实现“验证即服务”，成为整个 Web3 生态的可信事实来源。最终，STProof 旨在成为“事实上链”的通用标准，为元宇宙、数字身份、历史记录提供可信基础。

9.7 生态定位：专注重型事实，拥抱轻量协议

在数字证明领域，Ethereum Attestation Service（EAS）等轻量级协议提供了低成本、高灵活性的声明层。它们适用于身份验证、资格证明、会员资格等场景，通过 offchain 模式、零知识证明等技术，实现了“足够好”的可信度。

STProof 不试图与这些轻量级协议在所有场景竞争。我们承认，对于大量日常声明需求，EAS 提供了更便捷的解决方案。STProof 的定位是重型事实的锚点——那些需要多源证据交叉验证、物理存留、终极仲裁能力的高价值事件。在 AI 伪造技术日益泛滥的时代，“真实”的稀缺性将日益凸显，而 STProof 提供的证据强度将成为不可或缺的保障。

为实现与轻量级协议的无缝衔接，STProof 将探索可验证的信任传递机制。例如，STProof 验证者的验证结果可上链记录，供 EAS 等协议自动读取；或开发验证接口，允许其他协议在创建证明前验证事件状态。这些技术整合将使 STProof 成为数字证明生态中的“重型事实层”，为轻量级引用提供可信锚点。

STProof 与轻量级协议并非对立，而是互补。我们相信，未来数字世界的“真实”将呈现多层次结构：轻量层由 EAS 等协议承载，满足快速、低成本、隐私保护的声明需求；重量层

由 STProof 承载，满足可仲裁、可物理验证、对抗 AI 伪造的事实需求。

二者共同构建数字时代的可信事实基础设施。STProof 不追求成为“最流行的”，而致力于成为“最可信的”。

10. 生态启动路径与路线图

协议的长期成功取决于能否构建一个活跃的“事实记录者-验证者-引用者”生态。为此，我们制定了分阶段的启动路径：

第一阶段：种子用户与范例库（2026 年 Q2）

- 聚焦首日封集邮圈、艺术家、文物爱好者等已有强烈真实性需求的“有机聚落”。
- 深度记录 5-10 个不同类型的事件，形成图文并茂的“手把手教程”（包含证据采集清单、时间戳申请步骤、IPFS 上传方法）。
- 邀请香港/台湾集邮协会资深会员、区块链研究者、法律从业者等意见领袖作为首批验证者，以其声誉为协议早期信任背书。

目标：完成至少 10 枚高质量的 Event NFT 铸造，验证流程稳定可靠。

第二阶段：机构引用与价值展示（2026 年 Q3-Q4）

- 与拍行、古玩平台、新闻媒体、学术机构合作，推动首批“机构引用”案例（如拍卖行在商品页面展示 STProof 存证，媒体引用现场记录作为新闻来源）。
- 通过真实引用案例，展示引用税的可行性，为早期创作者带来实际收益。
- 开发验证接口，供其他协议（如 EAS）调用 STProof 的事件验证状态。

目标：实现至少 5 个机构引用案例，单个事件累计引用次数超过 10 次。

第三阶段：社区自治与生态扩散（2027 年）

- 开放事件模板创建，允许社区为更多领域设计验证规则。
- 验证者声誉系统全面运行，激励验证与志愿验证并行。
- 付费网关、AI 辅助验证工具陆续上线。
- 协议金库开始支持新模板开发、黑客松、社区奖励。

目标：协议上事件总数超过 100 枚，活跃验证者超过 50 人，引用税成为事件发起人稳定收入来源之一。

长期愿景：成为事实基础设施（2028 年及以后）

- 推动司法认可，使 STProof 存证在法院、仲裁中广泛采纳。
- 与预言机、EAS 等协议深度融合，成为 Web3 生态的可信事实层。
- 建立全球化的验证者网络，覆盖主要语种和领域。

11. 协议的边界

STProof 不是万能的。明确协议不能做什么，有助于管理预期，避免误用。

11.1 协议不适用于纯主观事件

协议要求事件具备“可被第三方验证”的客观性。以下类型不适用：

“我觉得今天很美”（主观感受）
“我认为这幅画很好”（主观评价）
“我梦到了某事”（无法验证的私密体验）

11.2 协议不适用于无法被验证的私密事件
如果事件的证据仅存于发起人个人手中，且无法被任何第三方独立验证，协议无法保证其真实性。例如：

“我偷偷做了某事，没有任何人知道”
“我有一个秘密，但我不会告诉任何人”

这类事件即使上链，验证者也无法确认其真实性，最终会被标记为“存疑”。

11.3 协议不保证实物的物理真实性
对于有实物事件，协议保证的是“链上证据与事件的对应关系”，而非实物本身的物理真实性。例如：

协议可以证明“某人在某时某地声称某画作是真迹”
但协议无法证明画作本身的年代、材料、作者

实物的物理真实性需要依赖传统的鉴定手段（碳 14 测年、材料分析等）。协议未来引入的“物理验证触发机制”可以作为补充，但这不是协议的默认功能。

11.4 协议不提供实物托管或保险服务
协议不承担实物的保管、运输、保险责任。如果发起人选择保留实物，需自行管理；如果选择托管给第三方，协议仅记录托管凭证，不介入托管关系。

11.5 协议不保证引用税的商业回报
引用税是协议设计的激励机制，但协议不保证任何事件 NFT 一定能获得引用。引用次数取决于事件的公共价值、社会影响力、验证强度等因素。铸造事件 NFT 不构成投资行为。

11.6 协议不提供法律意见
协议存证可能被法院采纳，但不同司法管辖区的法律认定存在差异。用户在使用协议前应咨询当地法律专业人士。

12. 结论

STProof 协议从一个简单的问题开始：“如何证明一枚首日封真的在首日被实寄？”通过 GPS、邮政系统、多源影像、可信时间戳、IPFS 与动态 NFT 能力，我们构建了一个可验证、不可篡改的事件记录框架。

STProof：不确权物，只确权事。

有物可证，无物亦可证。

凡发生，皆可存；凡存证，皆可信。

实物归实物世界，事件归区块链世界。NFT 只锁事件，不锁物品。从此彻底无 RWA。

首个案例已完成全部证据采集与存储，协议智能合约已支持动态更新，待铸造为动态 Event NFT。这个框架不仅适用于首日封，更可推广至任何需要“事实证明”的领域。有实物的事件，实物是载体；无实物的事件，事件本身就是全部。在 AI 伪造日益泛滥的时代，STProof 提供了一种对抗虚无、锚定真实的路径。

事实的记录不应有资金门槛。 无论贫富，每个人都有权为自己经历的真实事件建立永久的链上凭证。技术不应该制造新的不平等。

STProof 引入“引用税”机制，让事件的价值不再由少数人的出价决定，而是由它被相信、被使用的次数决定。每一次引用，都是对真实的一次投票。

我们相信，未来人类将依赖两种事实记录方式：**可 API 化的数据**由预言机负责，**不可 API 化的历史**由 STProof 负责。二者共同构建数字时代的可信事实基础设施。

协议已开源，我们邀请所有相信“事实需要被永久记录”的人，加入这场实验。

附录

- 首日封案例公开证据包 CID：`bafy...ionk4`（即将公布）
- 智能合约代码：https://github.com/stproof-protocol/erc721-event
- 协议官网：https://stproof.org（筹建中）
- Discord：https://discord.gg/stproof

本白皮书版本 1.3，将持续迭代。最终解释权归 STProof 社区所有。